Bases de Datos I

Torneo Interfacultades de Fútbol 5

Instructivo de instalación



Autores: Trinidad Bunge, Maximiliano López y Paulina Silveira

Universidad Católica del Uruguay

Docentes: Gabriel Felipe, Marcelo Arrarte

Segundo semestre de 2026

Torneo Interfacultades de Fútbol 5: instructivo de instalación

Este documento explica, paso a paso, cómo poner en marcha el sistema en una computadora para poder probarlo.

El sistema tiene tres partes. La base de datos es donde se guarda toda la información del torneo. El backend es el intermediario: recibe lo que pide la aplicación, controla quién lo pide y se comunica con la base. La aplicación web es lo que se ve en el navegador. Para usar el sistema, las tres tienen que estar funcionando al mismo tiempo.

Hay dos caminos para instalarlo. Como era sugerido en la consigna, uno es con Docker, un programa que se encarga solo de preparar la base de datos y el backend. El otro es instalar cada parte a mano. Los dos llegan al mismo resultado.

Requisitos previos

Antes de empezar hay que tener instalados estos programas, que son todos gratuitos:

- **MySQL**, versión 8.0.16 o más nueva. Es el programa que guarda la base de datos. Pedimos esa versión como mínimo porque las anteriores no aplican algunas de las validaciones que definimos.
- **Python**, versión 3.10 o más nueva, para el backend.
- **Node.js**, versión 20.19 o más nueva, para la aplicación web.
- **DataGrip**, si se quiere ver la base de datos y los reportes de forma visual. Es opcional.
- **Docker Desktop**, solo si se elige el camino rápido.

El proyecto se descarga desde https://github.com/maaxilopp/Obligatorio-BD1

Camino rápido: con Docker

Con Docker Desktop abierto, alcanza con escribir:

```
docker compose up --build
```

La primera vez tarda unos minutos, porque descarga lo necesario y crea la base de datos con los datos de ejemplo. Cuando termina, la base y el backend quedan funcionando. La aplicación web no está incluida, así que se arranca aparte, como se explica en el paso 4 del camino manual.

Para ver la base desde DataGrip hay que conectarse al puerto 3307, con el usuario `root` y la contraseña `root`. Si en algún momento se quiere empezar de cero, con los datos de ejemplo recién cargados, se usan estos dos comandos:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

Camino manual

En este camino se arranca cada parte por separado. Son cuatro pasos y conviene seguirlos en orden.

Paso 1: preparar Python

Primero se crea un espacio aparte para las librerías que usa el proyecto, así no se mezclan con otros programas de la computadora. Después se instalan esas librerías:

```
python -m venv .venv

# En Windows:
.venv\Scripts\Activate.ps1
# En Mac o Linux:
source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt
```

Si se cierra la terminal, al abrir una nueva hay que repetir la línea de activación que corresponda.

Paso 2: crear la base de datos

La base de datos se crea con los archivos de la carpeta `db`. Cada uno arma una parte y hay que ejecutarlos en orden, del `01` al `06`. La Tabla 1 resume qué hace cada uno.

Tabla 1

Archivos que crean la base de datos

Archivo	Qué hace
`01_schema.sql`	Crea la base de datos y todas sus tablas.
`02_triggers.sql`	Agrega las reglas del torneo, por ejemplo, que un jugador suspendido no pueda jugar o que las tarjetas generen sanciones.
`03_procedimientos.sql`	Agrega dos acciones automáticas: armar el fixture y cerrar un partido.
`04_vistas.sql`	Prepara los cálculos que usan los reportes, como la tabla de posiciones.
`05_usuarios.sql`	Crea los usuarios con los que el sistema entra a la base, cada uno con sus permisos.
`06_datos.sql`	Carga datos de ejemplo para poder probar el sistema.

El archivo `07_reportes.sql` no forma parte de la instalación, pero tiene las consultas de los reportes, para verlas desde DataGrip.

El primer archivo borra la base si ya existía, así que volver a ejecutarlos deja todo como recién instalado. Hay tres formas de hacerlo y todas dan el mismo resultado, así que alcanza con elegir una.

Con DataGrip

1. Crear una conexión a MySQL con el usuario `root`.
2. Hacer clic derecho sobre la conexión, elegir *SQL Scripts* y después *Run SQL Script...*, y ejecutar los archivos del `01` al `06`, de a uno y en orden.
3. Marcar la base `torneo_futbol5` para que aparezca en la lista de la izquierda.

Desde la terminal de MySQL

Se entra a MySQL con `mysql -u root -p` y se ejecutan los archivos uno por uno:

```
source db/01_schema.sql
source db/02_triggers.sql
source db/03_procedimientos.sql
source db/04_vistas.sql
source db/05_usuarios.sql
source db/06_datos.sql
```

Con un solo comando

El proyecto incluye un programa que ejecuta los seis archivos en orden por su cuenta. Necesita que el paso 1 esté hecho y se usa con la contraseña del usuario `root` de MySQL:

```
python db/setup_db.py --password <contraseña de root>
```

Paso 3: arrancar el backend

El backend necesita un archivo de configuración. El proyecto trae uno de ejemplo que ya funciona, así que alcanza con copiarlo. Después se arranca el backend:

```
# En Windows:
copy .env.example .env
# En Mac o Linux:
cp .env.example .env

uvicorn backend.main:app --reload
```

El backend funciona mientras esa terminal quede abierta. Para comprobarlo, se puede abrir http://localhost:8000/docs en el navegador.

Paso 4: arrancar la aplicación web

En otra terminal, también dentro de la carpeta del proyecto:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

La primera vez tarda un poco más, porque descarga lo que necesita. Cuando termina, la aplicación queda en http://localhost:5173.

Cómo entrar al sistema

La aplicación tiene dos tipos de usuario. El administrador gestiona todo el torneo: equipos, jugadores, partidos y sanciones. El planillero solo carga lo que pasa en cada partido: quiénes jugaron, los goles y las tarjetas. Los datos de ejemplo traen un usuario de cada tipo

Usuarios para entrar a la aplicación

Correo	Contraseña	Tipo de usuario
`admin@ucu.edu.uy`	`admin123`	Administrador
`planillero@ucu.edu.uy`	`planillero123`	Planillero

La base de datos también tiene sus propios usuarios, pero los usa el sistema por dentro y no hace falta escribirlos en ningún lado.

Sobre los datos de ejemplo

Para que el sistema se pueda probar cualquier día, los datos de ejemplo no tienen fechas fijas, se calculan a partir del día en que se crea la base. Así siempre hay fechas ya jugadas, una que se jugó ayer y una que todavía no se jugó.

La fecha que se jugó ayer sirve para probar la corrección de resultados, que el sistema solo permite durante las 48 horas siguientes al partido. Por eso, si pasan más de dos días desde que se creó la base, conviene volver a crearla antes de probar.

Cómo saber si todo funciona

1. Entrar con el administrador y abrir la tabla de posiciones. Tienen que aparecer seis equipos, cada uno con tres partidos jugados.
2. Salir y entrar con el planillero. El menú tiene que mostrar menos secciones, solo las que le corresponden.
3. Si se usa DataGrip, abrir `07_reportes.sql`, ejecutar primero las líneas del comienzo y después cualquiera de las consultas.

Pruebas automáticas

Aunque no era obligatorio, el proyecto incluye 200 pruebas que intentan romper las reglas del torneo y verifican que el sistema no lo permita. No hacen falta para usar el sistema. Hay que tener en cuenta que, al ejecutarlas, la base se borra y se vuelve a crear, así que se pierde lo que se haya cargado a mano. Se ejecutan con la contraseña de `root`:

```
# En Windows:
$env:DB_PASSWORD="<contraseña de root>"
# En Mac o Linux:
export DB_PASSWORD=<contraseña de root>

pytest
```

Si todo está bien, al final aparece el mensaje *200 passed*.

Si algo no funciona

- **La aplicación abre pero no muestra datos.** Revisar que la terminal del backend, la del paso 3, siga abierta.
- **Windows no deja ejecutar la línea de activación del paso 1.** Ejecutar una vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y volver a intentarlo.
- **El backend no logra conectarse a la base.** Revisar que MySQL esté abierto y que se hayan ejecutado los seis archivos del paso 2.
- **No deja corregir el resultado de un partido de la fecha 3.** Pasaron más de dos días desde que se creó la base; hay que volver a crearla.

Ante cualquier duda, problema o consulta, se pueden comunicar con cualquiera de los integrantes del equipo, adjuntamos nuestros correos:

Maximiliano López: maximilianolopezsilveira@gmail.com

Trinidad Bunge: trinibunge@gmail.com

Paulina Silveira: paulinasilveira23@gmail.com